

机器人学

模糊控制实验

人工智能系 晁飞

2023年11月10日



一，实验目的

1、通过本次综合设计，进一步了解模糊控制的基本原理、模糊模型的建立和模糊控制的设计过程。

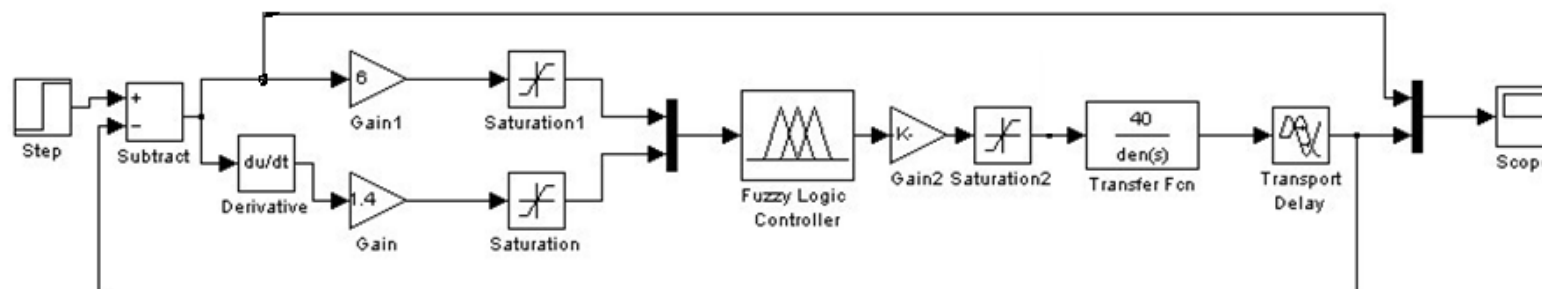
2、提高同学们有关控制系统的程序设计能力。

3、熟悉MATLAB语言以及在智能控制设计中的应用。



一，实验内容

1、用MATLAB中的SIMULINK工具箱，组成一个模糊控制系统。如图：



$$G(s) = \frac{K e^{-\tau_d s}}{(1 + T_{f1} s)(1 + T_{f2} s)}$$

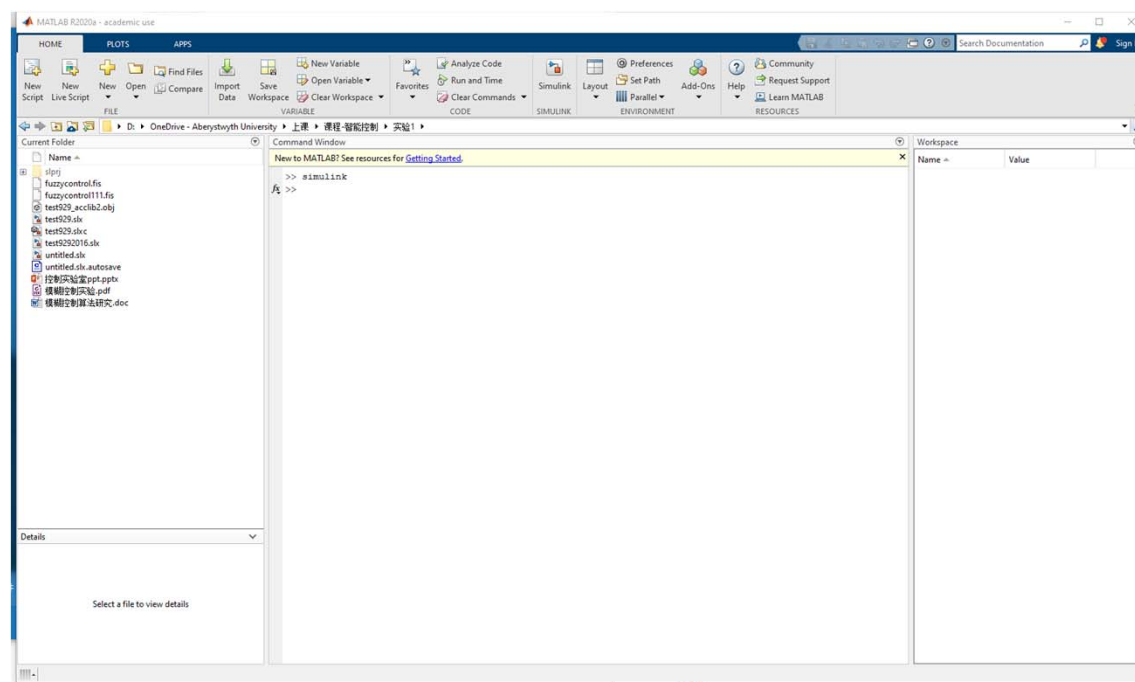
$$K = 40, T_{f1} = 10, T_{f2} = 60, \tau_d = 2$$

2、采用模糊控制算法，设计出能跟踪给定输入的模糊控制器，对被控系统进行仿真，绘制出系统的阶跃响应曲线。

3、改变模糊控制器中模糊变量的隶属度函数，分析隶属度函数和模糊控制规则对模糊控制效果的影响。

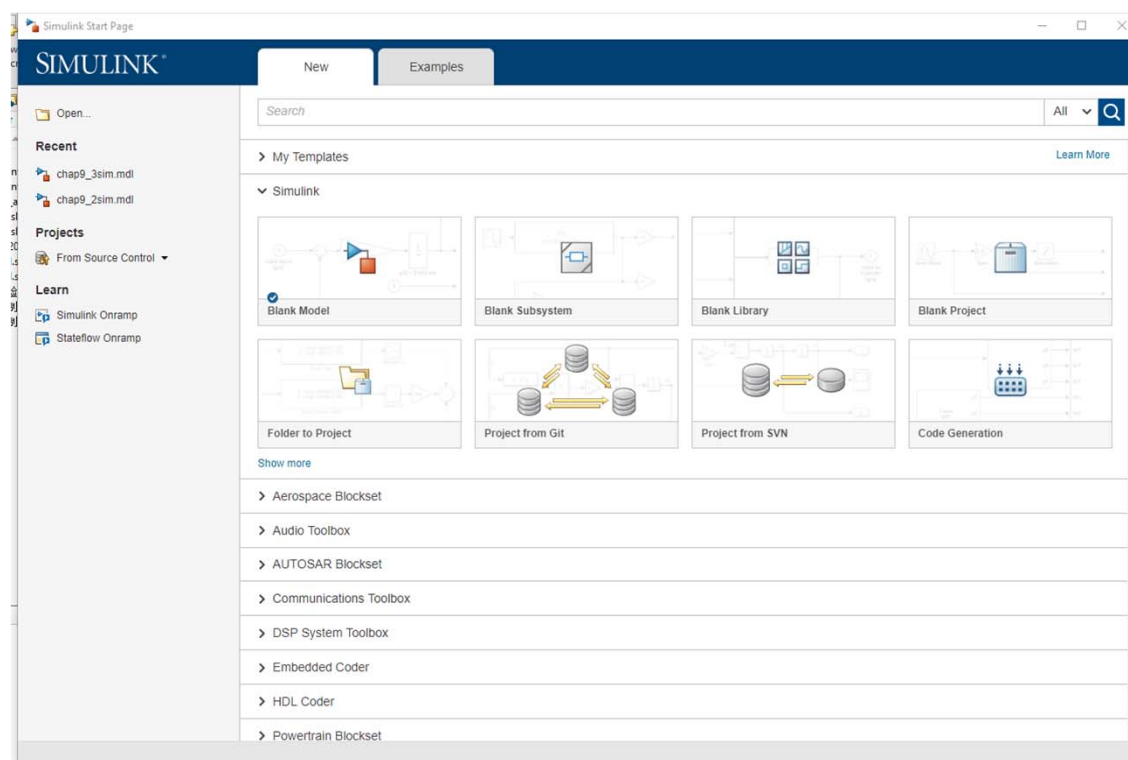
一，实验步骤

1、启动SIMULINK。打开MATLAB程序，并在该窗口键入SIMULINK来运行，或单击工具栏上SIMULINK按钮，这时SIMULINK就显示其所包含的子模块库。



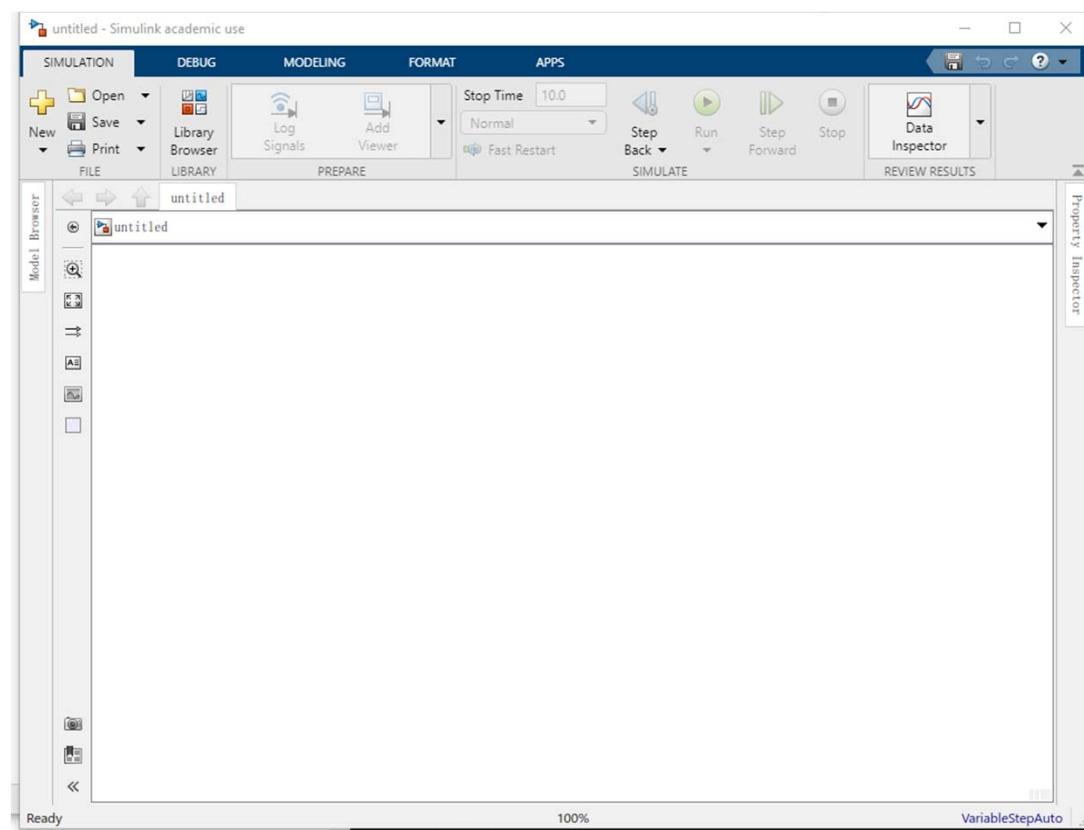
一，实验步骤

2、创建一个新模型。在**FILE**菜单中选择**NEW-MODEL, SIMULINK**就创建一个新的窗口。



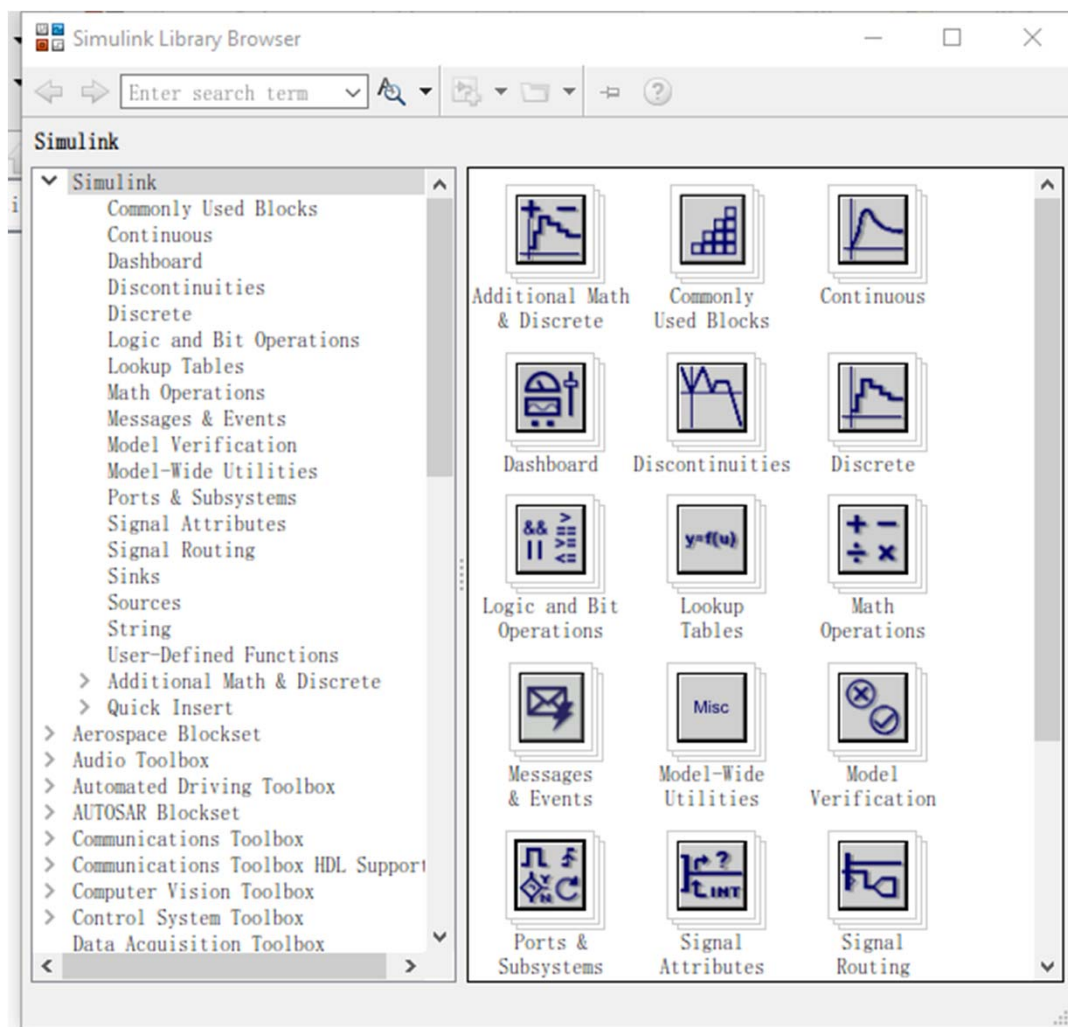
一，实验步骤

3、向窗口复制模块。例如，复制阶跃输入**Step**模块，具体操作为：在**SIMULINK**窗口中用鼠标单击**Source**图标，这样就打开了**Source Library**中所有的模块；



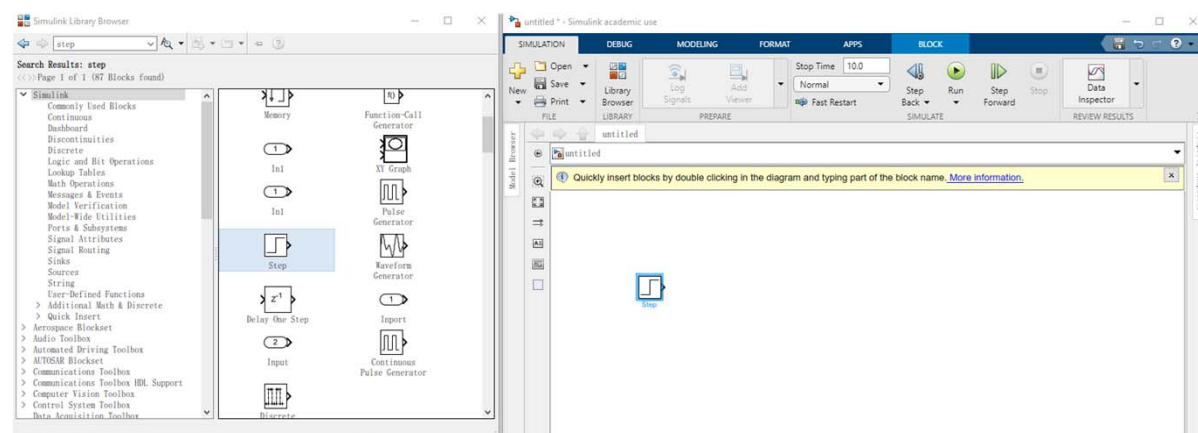
一，实验步骤

3、向窗口复制模块。例如，复制阶跃输入**Step**模块，具体操作为：在**SIMULINK**窗口中用鼠标单击**Source**图标，这样就打开了**Source Library**中所有的模块；要从**Source Library**中复制**Step**模块，可以用鼠标单击该模块，然后拖动鼠标把它移到自己的模型窗口中，并在所需要放的位置松开鼠标，这时**Step**模块就出现在自己的模型窗口中。



一，实验步骤

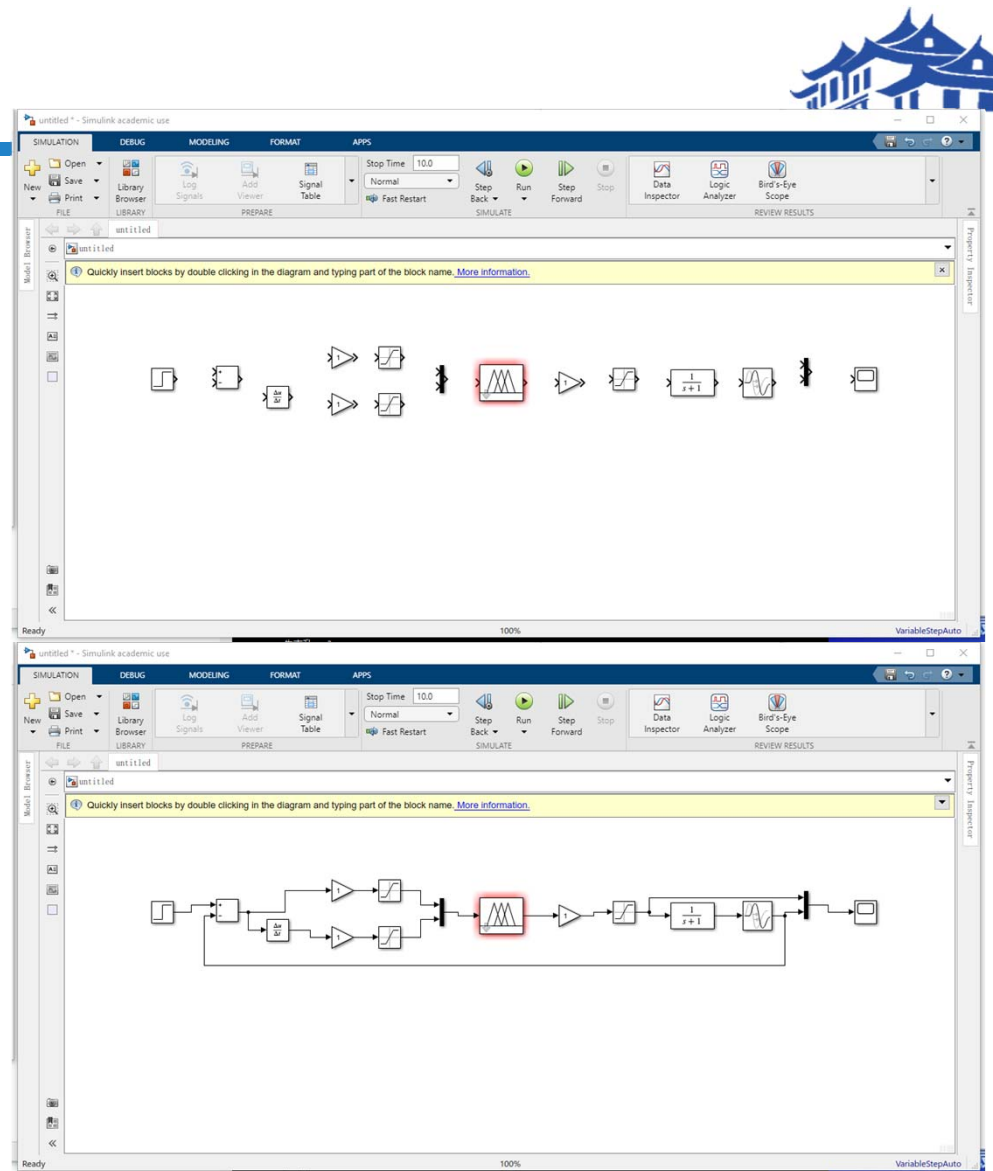
3、向窗口复制模块。例如，复制阶跃输入Step模块，具体操作为：在SIMULINK窗口中用鼠标单击Source图标，这样就打开了Source Library中所有的模块；要从Source Library中复制Step模块，可以用鼠标单击该模块，然后拖动鼠标把它移到自己的模型窗口中，并在所需要放的位置松开鼠标，这时Step模块就出现在自己的模型窗口中。其他需要复制的模块可参考上图，这些模块分别在Math库、Continuous库、Discontinuous库、Signal Routing库以及Sink库中找到，方法同Step模块。



一，实验步骤

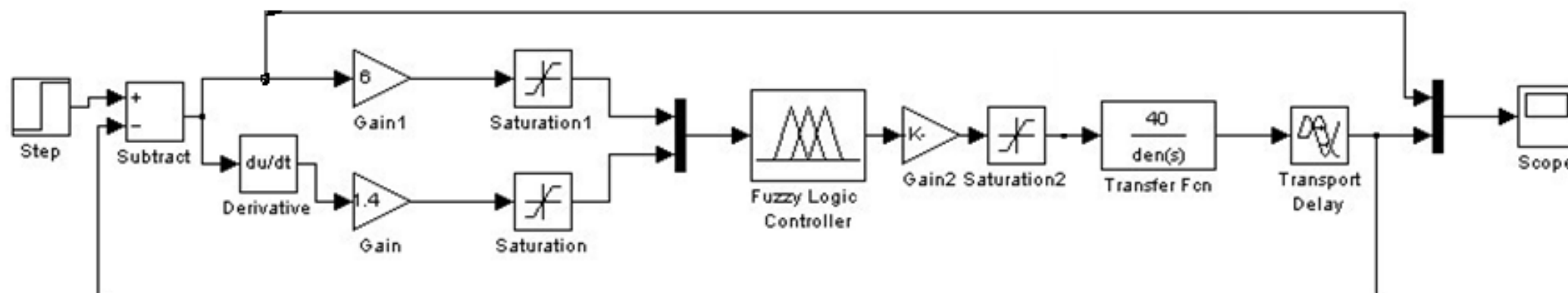
4、模块之间的连接线。在上一模块的输出端按下鼠标，然后拖动鼠标到所需连接模块的输入端，此时松开鼠标，两个模块就连接好了。

5、模块与其他两个模块之间连接线的连接。要把Sum模块与后面的Gain模块和Derivative模块分别连接，就要在按下鼠标按钮的同时，按住Ctrl键，然后拖动鼠标到Gain模块和Derivative模块的输入端口。



一，实验步骤

6、模块对应参数的改变。用鼠标双击需要改变参数的模块，就可以根据实际情况修改各个参数。例如，打开Gain模块，直接把Gain参数改为需要的值，又如传函模块，根据给定的已知传函 $G(s)$ ，把Transfer Fcn中的Numberator由默认的[1]改为[40]。Denominator由默认的[1 1 1]改为[600 70 1]。其他模块参数的修改类同。Saturation、Saturation1、Saturation2的范围分别为[-6 6]、[-6 6]、[-7 7]。



一，实验步骤



8、仿真结果的演示。

(1)打开Scope模块，对Scope的参数进行适当修改。

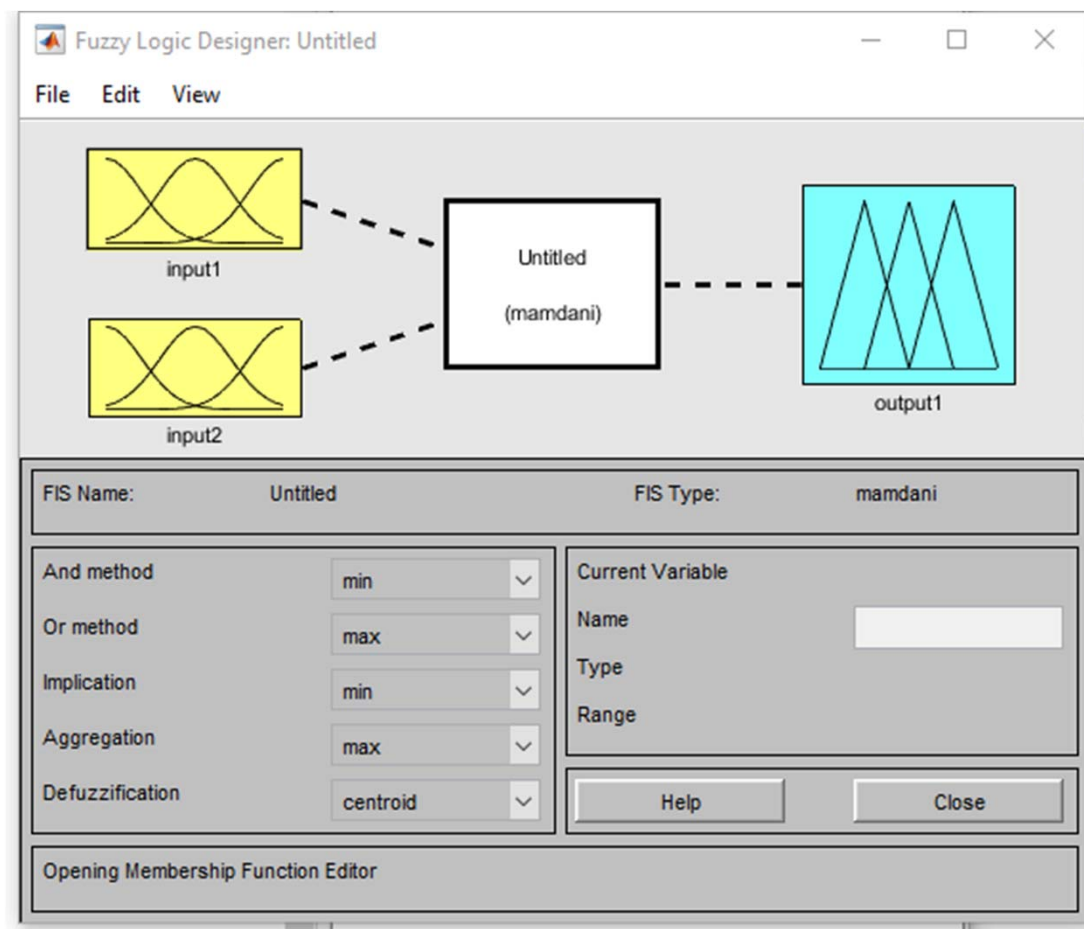
(2)在模型窗口中的SIMULINK菜单中选择Start命令，这时仿真结果就会在Scope模块中显示出来，用鼠标双击该模块就能看到结果。

(3) 计算性能表现：最大超调量20-30%之间，调节时间 $\leq 80s$ ，稳态误差 $<6\%$ 。

一，实验步骤

7、在MATLAB的命令窗口输入命令 **fuzzy**，进入图形用户界面（GUI）窗口。根据控制规则和所选择的隶属度函数，利用模糊推理系统（FIS）编辑器可以建立一个FIS文件，取名为 **fuzzycontrol.fis**。在Fuzzy Logic Toolbox中将Fuzzy Logic Controller模块找到，用鼠标将相应模块拖入窗口中即可。

打开模糊推理系统数据文件。在MATLAB的命令窗口输入指令 **fuzzy=readfis('fuzzycontrol.fis')**，这样就在基本工作空间中建立起了模糊推理系统的结构变量**fuzzycontrol**。



二、模糊控制器设计过程

2、设计模糊控制器

(1)模糊集合及论域的定义

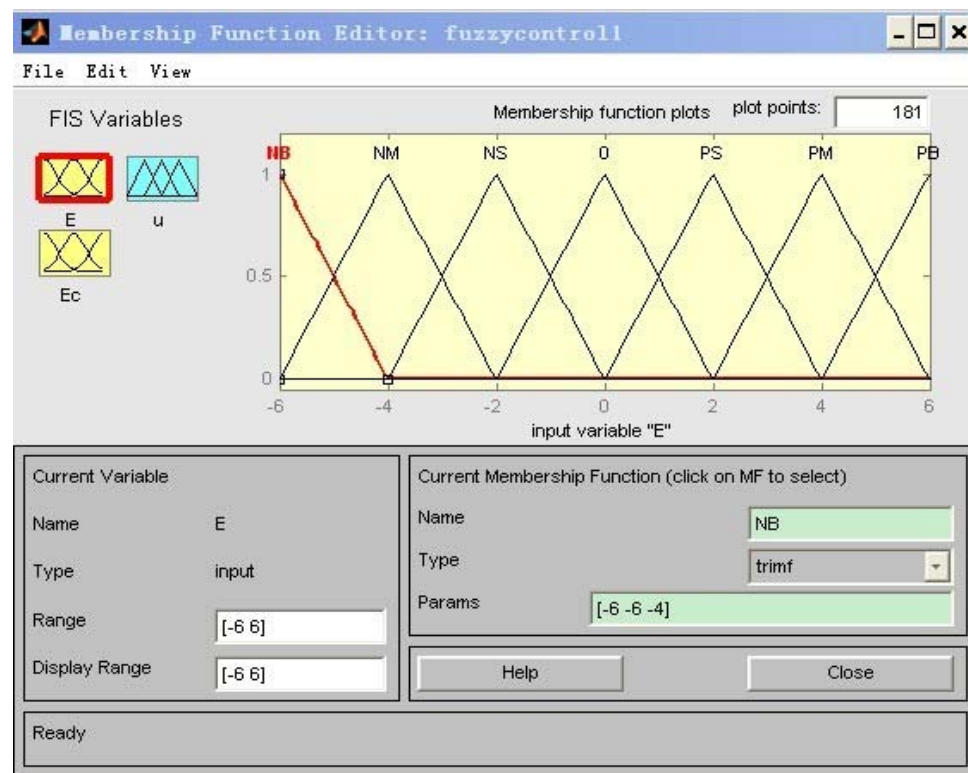
对误差E、误差变化率EC、控制量U的模糊集合及其论域定义如下：

E、EC、U的模糊集合均为{NB、NM、NS、0、PS、PM、PB}

E和EC的论域为{-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6}

U的论域为{-7、-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6、7}

上述3个模糊集合都选取了7个元素，主要目的是着眼于提高稳态精度。E、EC和U的隶属度函数图形如图所示。



二、设计过程



2、设计模糊控制器

(1)模糊集合及论域的定义

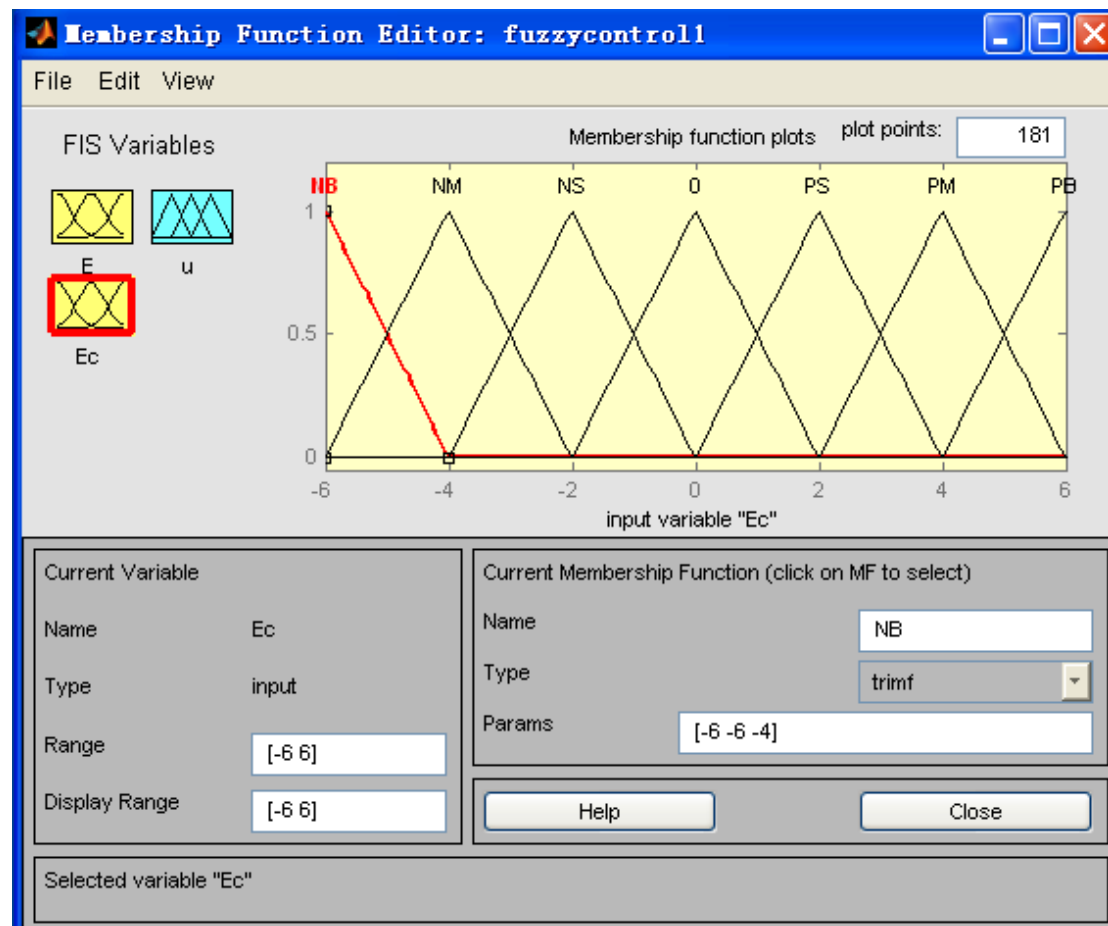
对误差E、误差变化率EC、控制量U的模糊集合及其论域定义如下：

E、EC、U的模糊集合均为{NB、NM、NS、0、PS、PM、PB}

E和EC的论域为{-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6}

U的论域为{-7、-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6、7}

上述3个模糊集合都选取了7个元素，主要目的是着眼于提高稳态精度。E、EC和U的隶属度函数图形如图所示。



二、设计过程

2、设计模糊控制器

(1)模糊集合及论域的定义

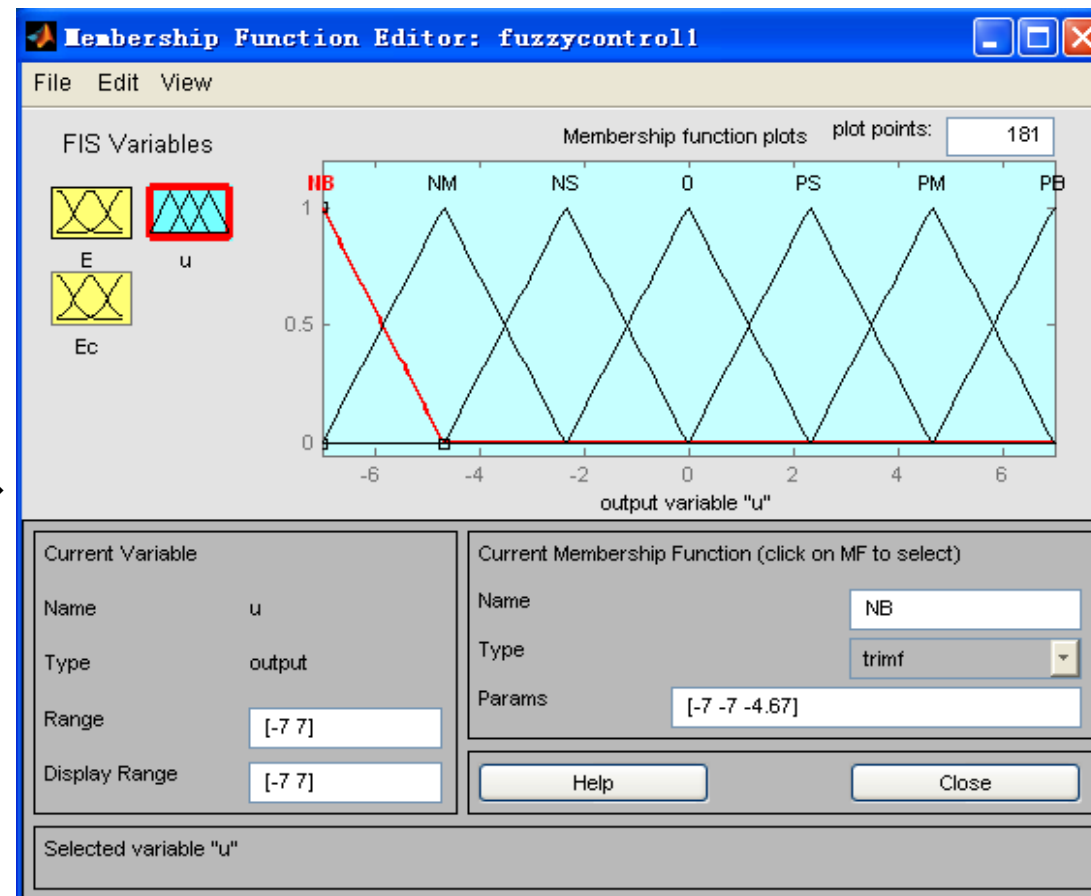
对误差E、误差变化率EC、控制量U的模糊集合及其论域定义如下：

E、EC、U的模糊集合均为{NB、NM、NS、0、PS、PM、PB}

E和EC的论域为{-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6}

U的论域为{-7、-6、-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5、6、7}

上述3个模糊集合都选取了7个元素，主要目的是着眼于提高稳态精度。E、EC和U的隶属度函数图形如图所示。



二、设计过程



■ 模糊控制表

Table 3.1 Fuzzy rule table of K_p

$E_c \backslash E$	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	NB	NB	NM	ZO	ZO	ZO	PS
NM	NB	NM	NM	ZO	ZO	PS	PS
NS	NM	NM	NS	PS	PS	PS	PM
ZO	NM	NM	NS	PS	PS	PM	PM
PS	NM	NS	NS	PS	PM	PM	PB
PM	NS	NS	ZO	PM	PM	PB	PB
PB	ZO	ZO	ZO	PM	PB	PB	PB

二、设计过程

2、设计模糊控制器

(2)模糊控制规则设计

Rule Editor: fuzzycontrol1

File Edit View Options

1. If (E is NB) and (Ec is NB) then (u is PS) (1)
2. If (E is NB) and (Ec is NM) then (u is NS) (1)
3. If (E is NB) and (Ec is NS) then (u is NM) (1)
4. If (E is NB) and (Ec is 0) then (u is NB) (1)
5. If (E is NB) and (Ec is PS) then (u is NB) (1)
6. If (E is NB) and (Ec is PM) then (u is NB) (1)
7. If (E is NB) and (Ec is PB) then (u is NB) (1)
8. If (E is NM) and (Ec is NB) then (u is PS) (1)
9. If (E is NM) and (Ec is NM) then (u is PS) (1)
10. If (E is NM) and (Ec is NS) then (u is NS) (1)

If E is and Ec is Then u is

NB NM NS 0 PS PM NB NM NS 0 PS PM NS 0 PS PM none

☐ not ☐ not ☐ not

Connection Weight: 1

☒ or ☐ and

Delete rule Add rule Change rule << >>

FIS Name: fuzzycontrol1

Help Close

二、设计过程



2、设计模糊控制器

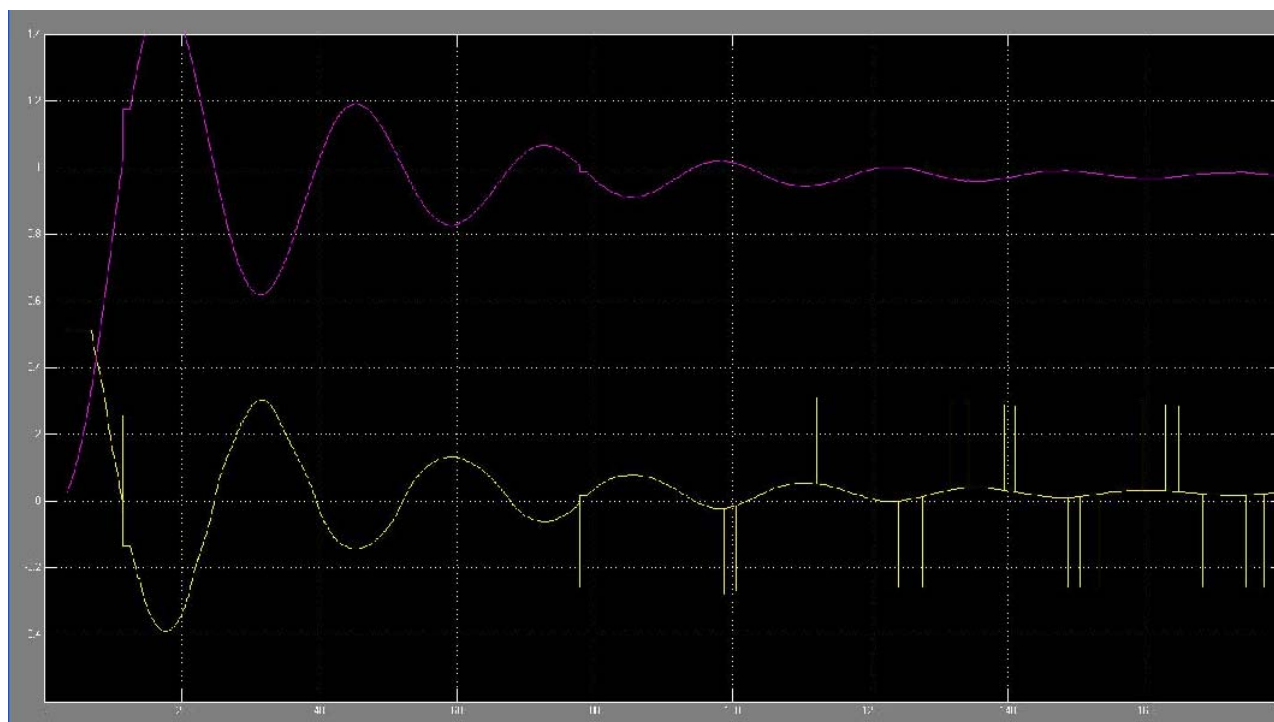
(3)系统的参数选择

系统所选用的参数Saturation、Saturation1、Saturation2的范围分别为[-6 6]、

[-6 6]、[-7 7], Transport Delay=2s。

通过调试得到PID模糊控制的参数: Gain1=6, Gain=1.8, Gain2=0.11。

(4)仿真结果



三、任务与报告



- 任务一：复现三角形的隶属度函数的模糊控制器
- 任务二：调试Gain1, Gain2, Gain3, 符合要求
- 任务三：实现梯形的隶属度函数的模糊控制器
- 任务四：调试Gain1, Gain2, Gain3, 符合要求
- 学有余力的同学：加入扰动, 具体请参考手册

三、任务与报告



- 实验时间：5 – 8节
- 报告提交时间：下周三之前
- 报告内容：
 - 简述任务一实现过程，针对任务二至少给出3组组合，计算其最大超调量，调节时间，与稳态误差
 - 简述任务三实现过程，针对任务四至少给出3组组合，计算其最大超调量，调节时间，与稳态误差
 - 对比最优的三角形与梯形模糊控制器，得出哪种隶属度函数更优的结论
 - 学有余力的同学请描述实现过程，最优组合，和结果曲线

总结：实验设计思路

- 先介绍实验环境
- 再介绍实验系统的搭建（与上课知识点紧密结合）
- 给出具体实验要求，放手让同学们实验与实践
- 给出难度不同的实验任务
- 明确实验报告内容